

金融市場の相関ネットワークの位相解析

赤塩甫 東京都市大学メディア情報学部情報システム学科賈研究室

1. 動機と問題設定

株価を「予測」するのではなく、危険な局面で株を避けて「下落を回避」できるか。本研究の目的はこれである。

先行研究の到達点:

- Mantegna (1999) ー相関を距離 $d = \sqrt{2(1-r)}$ に変換し、市場をネットワークとして捉える基礎を築いた。

- Gidea (2017) ー相関ネットワークに持続ホモロジーを適用し、構造の“穴”が危機の前に変化すると示した (= “穴”の金融応用)。

- Ferreira ら (2021) ー符号付き株式ネットワークでバランスの崩れを検出 (= “矛盾”の金融応用)。

未解決: “穴”と“矛盾”は個別には金融に応用されたが、両者を同じネットワークで同時に扱い、その関係(独立性)を検証した研究はない。

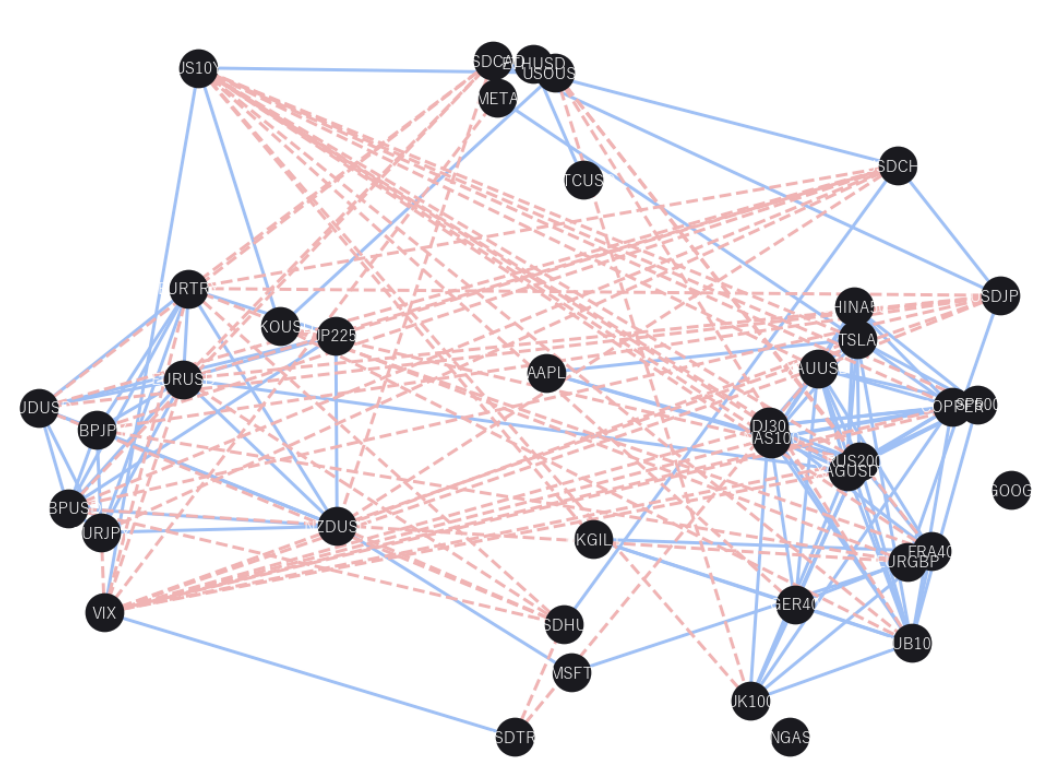
本研究の問い: 40 銘柄の日次相関ネットワークから 2 指標を同時に測り、その独立性と下落回避への有効性を検証する。

データ: Yahoo Finance (yfinance) から 40 銘柄 (為替・株価指数・個別株・商品・債券・暗号)、2006-2026 年、日次終値。

2. 手法：相関ネットワークを作る

40 銘柄の日次リターンの相関 r を距離 $d = \sqrt{2(1-r)}$ に変換し (Mantegna 1999)、似た動きの銘柄を近くに置く。

40 銘柄を点、似た動きを線で結ぶ (市場の地図)



青 = 正相関・赤破線 = 負相関 (40 銘柄の相関ネットワーク)

このネットワークから 2 つの指標 (穴の持続期間 L^1 ・矛盾の数 n_{umb}) を取り出し、標準化 z で同じ物差しに揃える:

$$z(x_t) = \frac{x_t - \text{mean}(x_{\leq t})}{\text{sd}(x_{\leq t})} \quad (\text{過去データのみ=先読み防止})$$

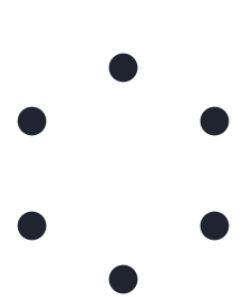
mean= 過去の平均、sd= 過去の標準偏差 (ばらつき)。 z は「今日の値が過去平均から標準偏差いくつ分外れたか」を表す。

組み合わせて $e_{\text{div}} = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$ (→ 指標 6)。

3. 指標 1：穴の持続期間

点 (銘柄) を距離が近い順に結んでいく。しきい値 ϵ を 0 から上げると、“輪 (穴)” が生まれ、やがて埋まって消える (Vietoris-Rips フィルトレーション)。

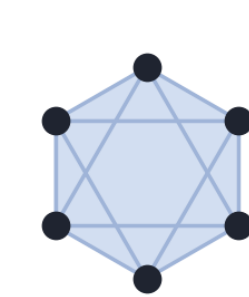
① 点だけ (しきい値 $\epsilon=0.60$)



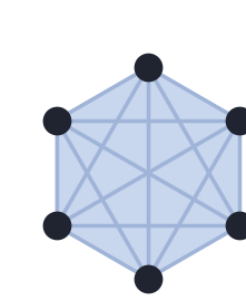
② 輪 (穴) ができる (しきい値 $\epsilon=1.05$)



③ 穴が埋まりはじめ (しきい値 $\epsilon=1.82$)



④ 完全に埋まる (しきい値 $\epsilon=2.42$)



この穴の「持続期間」= 消滅 - 誕生 (長いほど本物の構造)

誕生 $b=1.00$ 消滅 $d=1.73$

持続期間 $d-b = 0.73$

距離のしきい値 $\epsilon \rightarrow$

各穴の誕生 b_k ・消滅 d_k を持続図 $\text{Dgm}(H_1)$ に記録する。持続期間 $d_k - b_k$ が長い穴=本物の構造、すぐ消える短い穴はノイズ。全ての穴の持続期間の総和が、その日の指標:

$$L^1 = \sum_{(b_k, d_k) \in \text{Dgm}(H_1)} (d_k - b_k)$$

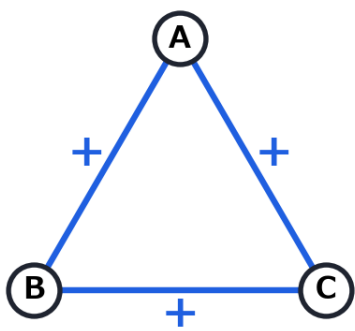
検証設計

- 前進検証: 3 年学習/1 年テストを 20 年で 16 回。しきい値も z も学習期間のみから決定 (先読み排除)
- ランダム回避との比較: 同頻度で無作為に回避する 1000 本より最大下落が浅い (上位 1%)
- 因果の向き: 政策ショック $\rightarrow e_{\text{div}}$ の一方の関連 (グレンジャー因果 $p = 0.02$ 、逆向きは非有意)

4. 指標 2：矛盾の数

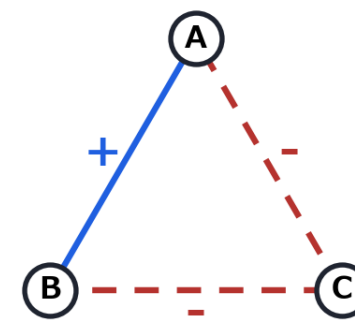
各辺に符号を付ける (正相関 = +、負相関 = -)。輪 (サイクル) を一周して符号の積を見る:

整合: あんな同調



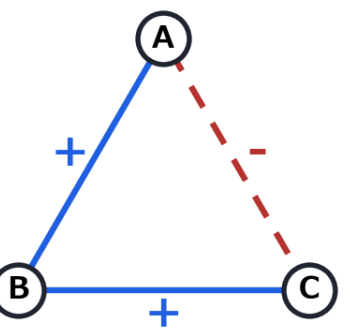
符号の積 = +1

整合: 敵の敵は味方



符号の積 = +1

矛盾: ねじれ



符号の積 = -1

青実線=正相関(+), 赤破線=負相関(-), 一周して符号の積が -1 になる輪が「矛盾」。

一周して**符号の積が -1** (負の辺が奇数個) になるサイクルが“矛盾” (Cartwright-Harary 1956)。その個数が指標:

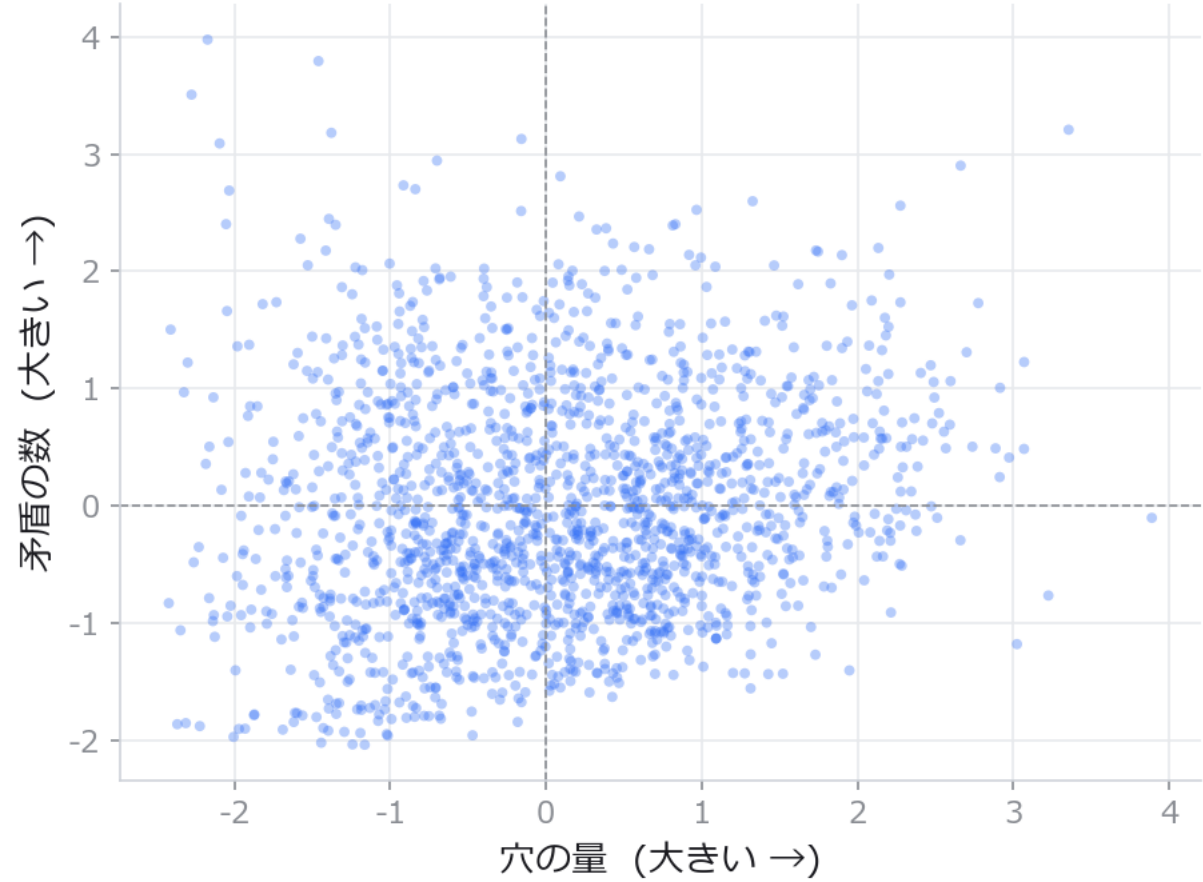
$$\prod_{\text{辺} \in C} \text{sign}(r) = -1 \Rightarrow \text{そのサイクルは矛盾}$$

n_{umb} = 矛盾サイクルの個数

5. 独立性ー短期は成立、長期で崩れる

穴 L^1 と矛盾 n_{umb} は同じネットワークから出るのに、短期ではばらばらに動く (下図、5 年で相関 0.15) :

バラけている = 運動しない (相関 0.15)



だがデータ期間を伸ばすと相関は上がる:

期間	相関	判定
----	----	----

5 年	0.15	ほぼ独立
-----	------	------

10 年	0.19	ほぼ独立
------	------	------

15 年	0.26	弱い相関
------	------	------

20 年	0.40	独立でない
------	------	-------

正直な開示: 期間を伸ばすほど相関は上がり、20 年では独立とは言えない。

なぜ長期で連動するか (推察): 危機では相関構造が一斉に組み替わり、穴 (連結の乱れ) と矛盾 (符号のねじれ) が共に急増する。長期データはこの危機を多く含むため、両者が連動して見える。「独立」は平常時・短期の近似。

6. 組み合わせ指標 e_{div}

2 指標を同じ物差しに揃えて差を取る:

$$e_{\text{div}}(t) = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$$

矛盾だけが穴を超えて突出した日 $\Rightarrow$ 危険サイン。その意味: 矛盾 (符号のねじれ) が増えるのは、**市場のグループ構造が崩れ始めている** こと (Ferreira 2021)。平常時は業種などでまとまり内は同調・外とは逆、という“バランス”が保たれるが、一緒に動いていた銘柄の関係が組み替わると矛盾が増える。 e_{div} は、この関係の乱れ (矛盾) が全体の連結の乱れ (穴) を超えて先行した状態を捉える。バックテストでは e_{div} が上位 20% の日に株を売って現金化 (= 危ない局面を避ける)。予測ではなく回避の指標。

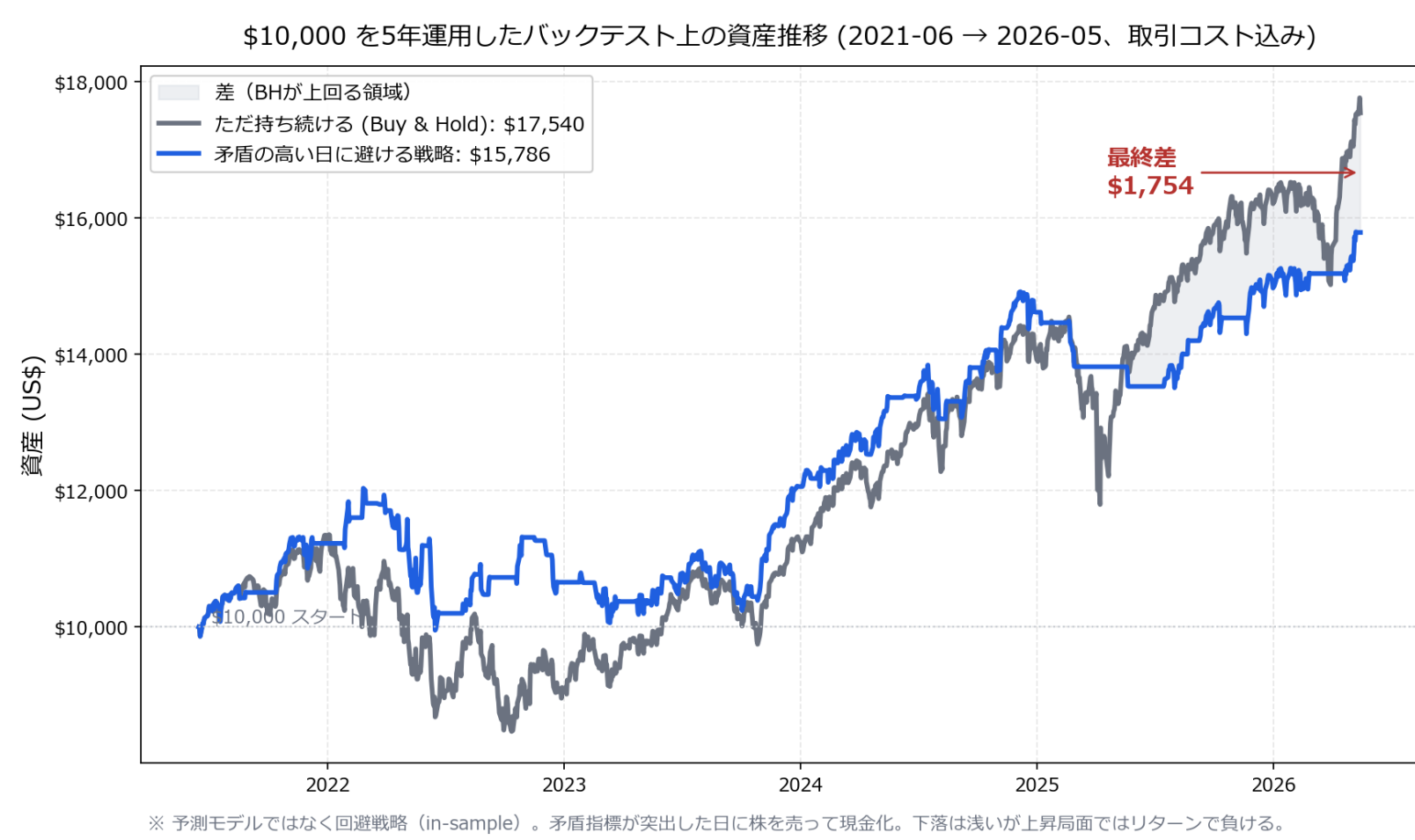
7. なぜ「差分」かー単独では効かない

同じしきい値 (上位 20% で回避) で株を避けたときの**最大下落** (20 年) :

指標	最大下落	シャープ比
e_{div} 差分	-20%	0.76
矛盾 n_{umb} 単独	-45%	0.47
穴 L^1 単独	-56%	0.22
持ち続け	-57%	0.48

単独では下落を防げない (穴だけ・矛盾だけでは持ち続けと大差なし)。**差分にして初めて -20% に激変**。機序: e_{div} が高い日は矛盾が穴を超えて突出し、穴を基準に矛盾の“純粋な超過”を取り出す。

8. 結果 1：下落を浅くする



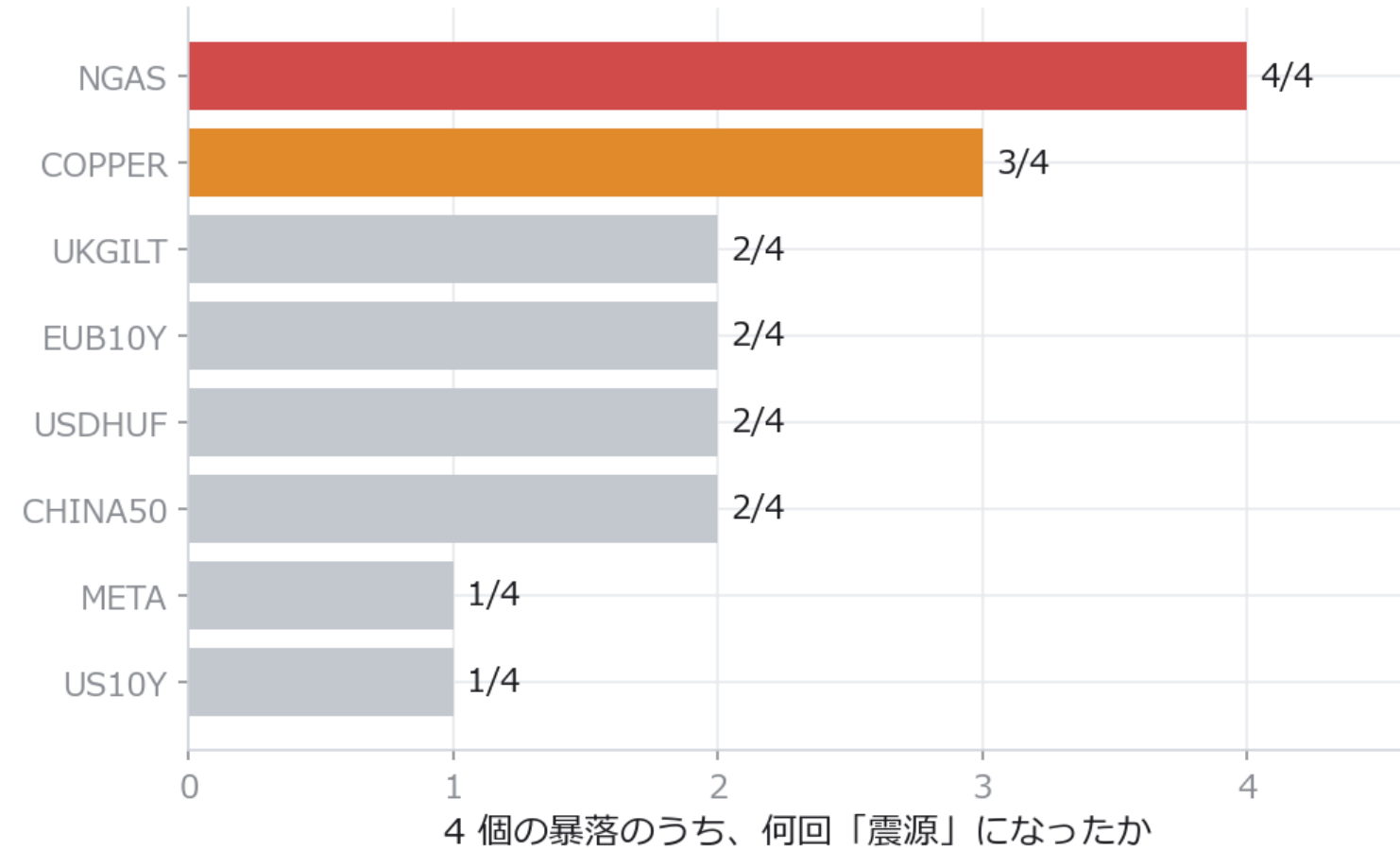
\$10,000 を 5 年運用したバックテスト上の資産推移 (2021-06 $\rightarrow$ 2026-05、取引コスト込み)

\$10,000 を 5 年運用したバックテスト (S&P 500、取引コスト込み) e_{div} 突出日に株を避けると、**最大下落が -25% $\rightarrow$ -17% に浅くなる**。20 年の期間外検証 (16 回) でも最大下落はランダム回避 1000 本の上位 1%。

ただしリターンは持ち続けに劣り、シャープ比の優位は期間外では消える (下落回避のみが残る)。

9. 結果 2：主因は天然ガス

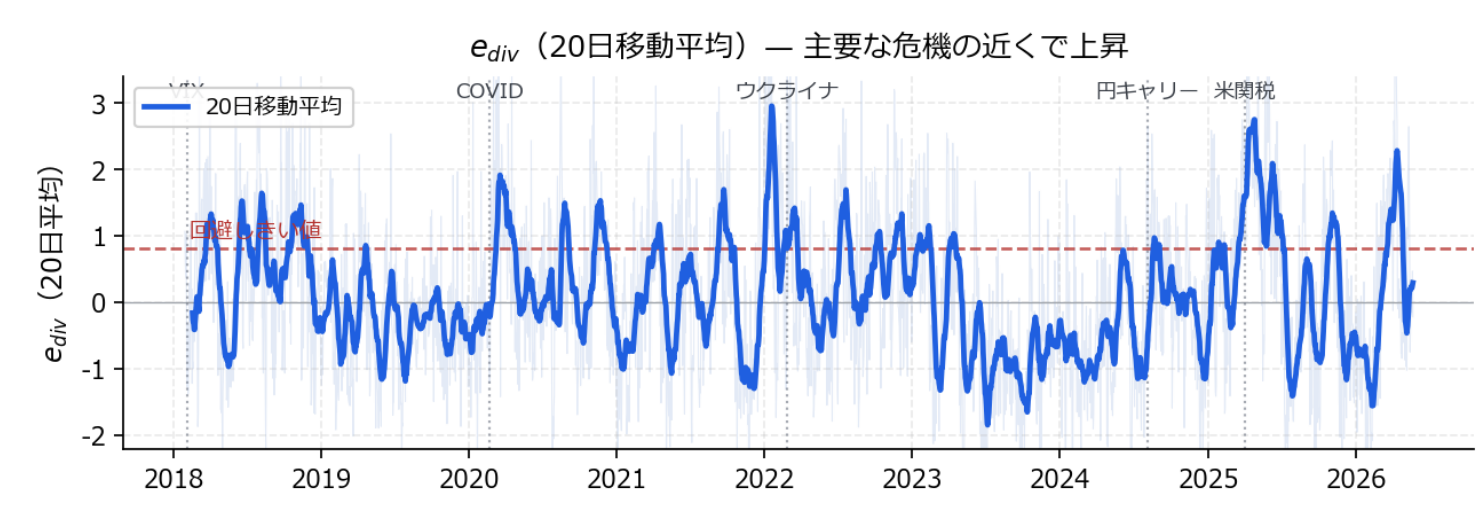
天然ガス (赤) だけが全暴落で共通の震源
銅・中国 (橙/灰) は暴落の種類で変わる



4 つの危機で銘柄を 1 つずつ抜いた寄与度

4 つの独立な危機 (米関税 2025・円キャリー 2024・中東 2023・ウクライナ 2022) で銘柄を 1 つずつ抜くと、**天然ガスが 4/4 で寄与最大**。銅・中国株が 3/4 で続く。米国株は 1/4 以下。

実データでの e_{div} ー危険サインは実際どう出るか



特に円キャリー 2024・米関税 2025 で回避しきい値を超える。全危機で完璧には反応しない (初動検知の限界)。

参考文献

1. R. N. Mantegna (1999). Hierarchical structure in financial markets. *Eur. Phys. J. B* **11**, 193-197.
2. M. Gidea (2017). Topology Data Analysis of Critical Transitions in Financial Networks. *NetSci-X 2017*, Springer, 47-59.
3. E. Ferreira ら (2021). Loss of structural balance in stock markets. *Scientific Reports* **11**.
4. D. Cartwright & F. Harary (1956). Structural balance. *Psychol. Rev.* **63**, 277-293.